

Clasa 11P1 · S35

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S35, ziua 38/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 38. Lagăre cu alunecare (bucșe) la transportoare elicoidale și mecanisme: verificare, înlocuire, asamblare (sursa: p. 108–109)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 38. Fișa de constatare: stabilirea soluției de remediere și a necesarului de piese (sursa: p. 108–109)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 38. Fișa de constatare a defectelor. Stabilirea soluției de remediere – studiu de caz pe un defect real (sursa: p. 108–109)

Lucrarea 38. Lagăre cu alunecare (bucşe) la transportoare elicoidale şi mecanisme: verificare, înlocuire, asamblare

STAGIU CDL · ZIUA 38
6 ore · CELCO

Lagăre cu alunecare (bucşe) la transportoare elicoidale şi mecanisme: verificare, înlocuire, asamblare

Săptămâna / data planificată	S35 · miercuri 09.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanţă (lagăr intermediar de şnec / lagăr cu bucşă demontat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalaţiilor de transport intern (conţinuturile 5.3) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învăţării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.15 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea uzurii unui lagăr cu alunecare şi înlocuirea bucşei, cu verificarea jocului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP: mănuşi, ochelari
- bucşă nouă (bronz, fontă antifricţiune, material plastic tehnic – conform documentaţiei), dorn de presare, presă manuală, ciocan cu cap moale
- micrometru de exterior, alezometru (sau micrometru de interior), şubler, lere
- ulei / unsoare, degresant

Securitate şi sănătate în muncă

- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună şi numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.
- ⚠ Lubrifianţii se manipulează cu mănuşi; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate şi uleiul uzat se predau în recipientele marcate.

Desfăşurarea lucrării

1. Demontarea lagărului; curăţarea.
2. Măsurarea fusului arborelui şi a alezajului bucşei (2 secţiuni × 2 direcţii); calculul jocului.
3. Compararea jocului cu valoarea admisă; stabilirea deciziei (înlocuirea bucşei, recondiţionarea fusului).
4. Scoaterea bucşei uzate cu dornul / presa.
5. Verificarea bucşei noi (dimensiuni, canal de ungere) şi a alezajului corpului; presarea bucşei noi cu dorn de ghidare, fără a o strâmba.
6. Verificarea alezajului bucşei după presare (se strânge uşor) şi a jocului cu arborele; alinierea canalului de ungere cu orificiul gresorului.
7. Ungerea şi asamblarea pe arbore; verificarea rotirii libere.

Fişa de lucru

Măsurătoarea (mm)	Sect. I – dir. 1	Sect. I – dir. 2	Sect. II – dir. 1	Sect. II – dir. 2
Fusul arborelui d				
Alezajul bucşei uzate D				
Alezajul bucşei noi după presare				

$$j = D - d \quad ; \quad j_{\max} = \dots\dots\dots \text{ mm (din documentaţie)}$$

Jocul bucşei uzate: mm · jocul după înlocuire: mm · decizia:

Controlul lucrării

- ☐ Măsurătorile sunt făcute în secţiuni şi direcţii diferite.

☐ Canalul de ungere este aliniat; arborele se rotește liber.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 38. Fișa de constatare: stabilirea soluției de remediere și a necesarului de piese

STAGIU CDL · ZIUA 38
6 ore · COMVEX

Fișa de constatare: stabilirea soluției de remediere și a necesarului de piese

Săptămâna / data planificată	S35 · miercuri 09.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță; utilajul pe care s-au făcut constatările din lucrările 36–37
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.2) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.19 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8

Scopul lucrării: întocmirea fișei de constatare pentru un defect real și stabilirea soluției și a necesarului de piese și materiale.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- modelul fișei de constatare (Anexa 2)
- catalogul de piese de schimb al utilajului / cartea tehnică
- rezultatele măsurărilor din lucrarea 37

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Constatările suplimentare pe utilaj se fac numai cu utilajul consemnat.
- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; nu traversați căile ferate și drumurile tehnologice decât prin locurile amenajate.

Desfășurarea lucrării

1. Alegerea, cu tutorele, a unui defect real constatat (rolă, rulment, cuplaj, etanșare, furtun).
2. Descrierea precisă a defectului: utilaj, subansamblu, poziție, manifestare, măsurători.
3. Stabilirea cauzei probabile și a soluției: urmărire, reglaj, înlocuire, reparație.
4. Identificarea pieselor în catalog: denumire, cod / simbol (ex. simbolul rulmentului), cantitate.
5. Stabilirea SDV-urilor, a echipei, a timpului estimat și a condițiilor (oprire, consemnare).
6. Completarea fișei de constatare și prezentarea ei tutorelui.

Fișa de lucru

Utilajul / subansamblul	
Data / ora constatării	
Manifestarea defectului	
Măsurători (temperatură, vibrații, joc, uzură)	
Cauza probabilă	
Soluția de remediere propusă	
Piese și materiale necesare (denumire, simbol, cantitate)	

SDV-uri, echipă, timp estimat	
Condiții: oprire, consemnare, permis de lucru	
Întocmit (elev) / verificat (tutore)	

Controlul lucrării

- ☐ Fișa este completă și poate fi înțeleasă de altcineva fără explicații suplimentare.
- ☐ Piese sunt identificate cu simbolul corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 38. Fișa de constatare a defectelor. Stabilirea soluției de remediere – studiu de caz pe un defect real

STAGIU CDL · ZIUA 38
6 ore · DP World Constanța

Fișa de constatare a defectelor. Stabilirea soluției de remediere – studiu de caz pe un defect real

Săptămâna / data planificată	S35 · miercuri 09.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – utilajul / subansamblul cu defect în lucru
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.2 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: completarea fișei de constatare pentru un defect real și propunerea argumentată a soluției de remediere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- fișa de constatare (model în Anexa 2)
- cartea tehnică, catalogul de piese
- instrumentele de diagnosticare folosite anterior

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea informației despre defect (de la operatorul utilajului / din sesizare).
2. Reproducerea / confirmarea manifestării împreună cu tutorele.
3. Examinarea și măsurătorile necesare; formularea ipotezelor.
4. Stabilirea cauzei celei mai probabile și a pieselor afectate.
5. Propunerea soluției: reglaj / înlocuire / reparație / recondiționare; piesele și materialele necesare; timpul estimat.
6. Completarea fișei de constatare și prezentarea ei tutorelui.
7. Compararea propunerii cu soluția aleasă de echipa de mentenanță.

Fișa de lucru

Utilajul / nr. inventar / ore	
Subansamblul	
Manifestarea defectului (sesizarea)	
Examinări și măsurători efectuate	
Cauza stabilită	
Soluția de remediere propusă	

Piese și materiale necesare (cod, cantitate)	
Timp estimat / riscuri	
Întocmit (elev) / verificat (tutore)	

Controlul lucrării

- ☐ Fișa este completă, cu termeni tehnici corecți.
- ☐ Soluția propusă rezultă logic din constatări.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei